# Análisis de mercados (IV). Teoría del oligopolio: soluciones no cooperativas y soluciones cooperativas.

## Esquema del cante


**Introducción** ..... 2′30″
**I. No cooperativas: competencia en una sola vez** ..... 11′
1. Caracterización: se levanta el 4 (y el 5) ..... 1′
2. Cournot: $R_i$, EN, $\mathcal{L}_i = s_i/|\varepsilon_{Q,p}|$ ..... 3′30″
3. Stackelberg: ENPS, ventaja de compromiso ..... 1′30″
4. Bertrand: $p = c$ (paradoja) y sus salidas ..... 3′30″
5. Liderazgo en precios; comparación ..... 1′30″
**II. Competencia repetida: colusión tácita** ..... 7′
1. Horizonte finito: EN de la etapa siempre ..... 1′
2. Horizonte infinito: gatillo; factores ..... 6′
**III. Soluciones cooperativas** ..... 8′30″
1. Cártel: monopolista multiplanta; desviarse ..... 3′
2. Reparto: Nash, núcleo, Shapley ..... 3′
3. Límites: entrada y defensa de la competencia ..... 2′30″
**Conclusión** ..... 1′

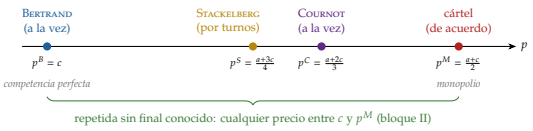

*Hilo*: todas ganarían produciendo menos, pero a cada una por separado le conviene producir más: ¿cuándo gana la competencia y cuándo la cooperación? *Pizarra*: $\mathcal{L}_i = s_i/|\varepsilon_{Q,p}|$ y $\beta \geq (B^D - B^C)/(B^D - B^N)$ en una esquina todo el cante.

## Introducción *2′30″*

- **Enganche**: «Entre bomberos no se pisan la manguera». Smith (1776): el mismo oficio rara vez se reúne sin conspirar contra el público. 2016: CE multa con 2.926 M€ a 4 fabricantes de camiones (1997-2011); MAN, que lo denunció, no paga. *Si les conviene ponerse de acuerdo, ¿por qué compiten?*
- **Relevancia**: *empírica* (telecos, energía, banca, aviación, plataformas; margen sobre CMg en EE. UU.: 21 % en 1980 → 61 % en 2016; CE: 162 decisiones contra cárteles desde 1990, >33.000 M€); *teórica* (laboratorio de la teoría de juegos: Cournot anticipa a Nash; base de política comercial estratégica [3.B.8], dumping recíproco [3.B.6], banca [3.B.27]); *de política* ($p >$ CMg: falla el 1TFEB [3.A.22]; defensa de la competencia [3.A.20][3.B.39]).
- **Contextualización**: 2 estructuras polares, competencia perfecta [3.A.16] y monopolio [3.A.17], y 2 intermedias, competencia monopolística [3.A.18] y oligopolio. Modelos clásicos (Cournot, Bertrand, Edgeworth, Stackelberg) → teoría de juegos (von Neumann-Morgenstern, Nash, Selten, Harsanyi) → Stigler, Friedman, Tirole.
- **Problemática**: ¿cuánto se alejan del resultado competitivo, según variable y orden? ¿Se coopera sin contratos? ¿Qué sostiene y qué rompe un cártel? ¿Cómo se reparte lo ganado?
- **Estructura**: I, competencia en una sola vez (4 modelos clásicos); II, competencia repetida (colusión tácita); III, cooperación explícita (cártel, reparto, límites).
- **Oligopolio** (*olígos*, pocos; *pōleîn*, vender): pocos vendedores, cada uno capaz de mover el precio.
- **Interdependencia estratégica**: el beneficio de cada una depende de las decisiones de todas, y cada una lo sabe y lo tiene en cuenta ⇒ teoría de juegos aplicada [3.A.14].
- «*Cooperativo*»: *por el resultado*, **colusorio** (cerca del beneficio de monopolio); *por el instrumento, acuerdos vinculantes*. La **colusión tácita**: resultado cooperativo de un juego *no* cooperativo; el **cártel**: caso cooperativo.

## I. No cooperativas: competencia en una sola vez *11′*

*Con un solo encuentro el precio queda entre el competitivo y el de monopolio, según la variable (cantidades o precios) y el orden (a la vez o por turnos); en todos los casos las empresas ganarían más produciendo menos juntas.*




*Dónde queda el precio de cada modelo (duopolio lineal, costes iguales)*

### I.1. Caracterización del oligopolio

- Lista común de supuestos [3.A.16]; se mantienen racionalidad (+ *conocimiento común*), información completa y producto homogéneo (el diferenciado se estudia aparte [3.A.18]); *se levanta el 4*: pocos vendedores (2 por sencillez) que se saben interdependientes; compradores muchos y precio-aceptantes; casi siempre *el 5*: barreras [3.A.15] estratégicas, legales o tecnológicas (**oligopolio natural**).
- Juego: jugadores = empresas; estrategias = $q$ o $p$; pagos = beneficios. **Función de reacción** $R_i(\cdot)$: mejor respuesta. **Equilibrio de Nash** (EN): cada una da la mejor respuesta a las demás. **ENPS**: además, creíble fuera del camino de equilibrio (inducción hacia atrás).
- Bulow-Geanakoplos-Klemperer (1985): **sustitutos estratégicos** ($\partial^2 B_i/\partial x_i \partial x_j < 0$, reacción decreciente: cantidades); **complementos estratégicos** ($> 0$, creciente: precios).

| | **Simultáneas (EN)** | **Secuenciales (ENPS)** |
|---|---|---|
| **Cantidades** (sust.) | Cournot (1838): $c < p^C < p^M$ | Stackelberg (1934): ventaja del 1.º |
| **Precios** (compl.) | Bertrand (1883): $p^B = c$ | liderazgo en precios: dominante |

### I.2. Cournot (1838): cantidades a la vez

- *Idea*: 2 manantiales de agua mineral; cada uno elige $q_i$ tomando como dada la del otro; un subastador vacía el mercado.
- *Supuestos*: $n$ empresas, $Q = \sum q_i$; $p(Q)$ decreciente, $C_i(q_i)$ (lineal: $p = a - bQ$, $C_i = c_i q_i$); **conjetura de Nash** (variación conjetural nula).
- *Desarrollo*: el IMg solo recoge la bajada de precio sobre las unidades *propias* ⇒ cada una produce más de lo que conviene al conjunto:

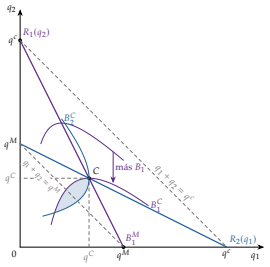
$$\max_{q_i} \quad B_i = p(q_i + Q_{-i})\, q_i - C_i(q_i)$$
$$\text{s.a.} \quad q_i \geq 0$$
$$\Rightarrow \quad \underbrace{p(Q) + p'(Q)\, q_i}_{\text{IMg}_i} = \text{CMg}_i(q_i)$$

- Lineal, duopolio: $R_i(q_j) = \frac{a-c_i}{2b} - \frac{1}{2} q_j$ (pendiente $-1/2$, corta el eje en $q^M$). **Condiciones de Hahn** (1962): (H1) $p' + q_i p'' < 0$, (H2) $p' - C_i'' < 0 \Rightarrow R_i' \in (-1, 0)$.
- *Equilibrio*, $n$ iguales, lineal:

$$q^C = \frac{a-c}{(n+1)b}, \quad Q^C = \frac{n}{n+1} \cdot \frac{a-c}{b}, \quad p^C = \frac{a+nc}{n+1}$$

duopolio: $q^C = (a-c)/3b$, $p^C = (a+2c)/3$, $B_i = (a-c)^2/9b$.

- *Gráfico*: isobeneficios en U invertida, máximo sobre $R_1$, mejor cuanto más abajo; en C se *cortan*.




*Equilibrio de Cournot (C): reacciones e isobeneficios*

- *Implicaciones*: i) EN, no en estrategias dominantes; ii) *poder proporcional a la cuota* ($s_i = q_i/Q$; $s_i = 1$ monopolio, $s_i \to 0$ competencia; menor CMg ⇒ más cuota y margen):

$$\mathcal{L}_i \equiv \frac{p - \text{CMg}_i}{p} = \frac{s_i}{|\varepsilon_{Q,p}|}$$

iii) *concentración* (Cowling-Waterson, 1976): $\sum_i s_i \mathcal{L}_i = \frac{\text{IHH}}{10.000\,|\varepsilon_{Q,p}|}$, $\text{IHH} = \sum (100 s_i)^2 \in (0; 10.000]$; iv) *bienestar*: $Q^M <$

$Q^C < Q^c$; ineficiencia *asignativa* ($p >$ CMg, PIE) y *productiva* (CMg distintos no se igualan); v) *ineficiente para las empresas*: «lente» entre isobeneficios, *dilema del prisionero* [3.A.14]; vi) $n \to \infty$: $p^C \to c$, $\mathcal{L} = 1/(n|\varepsilon|) \to 0$ («concurrencia indefinida»): une monopolio y competencia.

- *Extensiones*: **variaciones conjeturales** (Bowley, 1924), $v_i = dQ_{-i}/dq_i$: $\mathcal{L}_i = s_i(1+v_i)/|\varepsilon_{Q,p}|$; $v = 0$ Cournot, $v = -1$ competencia, $v = n-1$ monopolio, líder de Stackelberg $v_1 = R_2'$; crítica: en un juego simultáneo nadie reacciona (Tirole). *Costes privados*: **equilibrio bayesiano de Nash**: la informada de coste alto produce *más*, la de bajo *menos* (la rival responde a la media) [3.A.13].
- *Evidencia*: Brander-Zhang (1990), aerolíneas: más cerca de Cournot.
- *Valoración*: razonable; críticas: no siempre a la vez y son las empresas quienes fijan el precio.

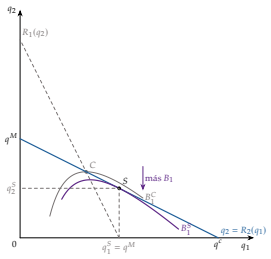
### I.3. Stackelberg (1934): cantidades por turnos

- *Supuestos*: la **líder** elige $q_1$ primero, irreversible; la **seguidora** la observa y elige $q_2$.
- *Desarrollo*: seguidora: $q_2 = R_2(q_1)$ (responde a lo hecho, no a lo esperado); la líder maximiza con esa restricción:

$$\begin{aligned} \max_{q_1,q_2} \quad & B_1 = p(q_1+q_2)\,q_1 - C_1(q_1) \\ \text{s.a.} \quad & q_2 = R_2(q_1) \\ & q_1 \geq 0 \end{aligned}$$

$$p + p'(Q)\,q_1\left[1 + R_2'(q_1)\right] = \text{CMg}_1$$

$R_2' < 0$: conjetura negativa *y correcta* $\Rightarrow$ produce más. Lineal: $q_1^S = (a-c)/2b$ $(= q^M)$, $q_2^S = (a-c)/4b$, $p^S = (a+3c)/4$; $B_1 = (a-c)^2/8b$, $B_2 = (a-c)^2/16b$ (Cournot: $/9b$). Gráfico: tangencia del isobeneficio más bajo de la líder con $R_2$ (S, a la derecha y abajo de C).




*Stackelberg (S): la líder elige sobre $R_2$ su isobeneficio más bajo*

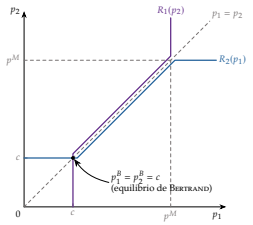
- *Implicaciones*: ENPS (la amenaza de la seguidora de producir $q^C$ no es creíble); *ventaja del primero de compromiso, no de información* (inversión irreversible: Dixit [3.A.15]); con complementos estratégicos, ventaja del segundo (Gal-Or, 1985); $Q^S = 3(a-c)/4b > Q^C$: más competitivo que Cournot.
- *Valoración*: explica la ventaja de las establecidas, pero el orden es exógeno.

### I.4. Bertrand (1883): precios a la vez

- *Idea*: reseña de Cournot: las empresas eligen *precios*.
- *Supuestos*: 2 empresas, homogéneo, mismo CMg $c$ constante, sin límite de capacidad, una vez; compran a la más barata (empate: mitad):

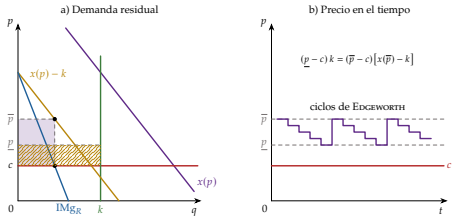
$$x_i(p_i,p_j) = \begin{cases} x(p_i) & p_i < p_j \\ \frac{1}{2}x(p_i) & p_i = p_j \\ 0 & p_i > p_j \end{cases}$$

- *Desarrollo*: sin CPO. Mejor respuesta: $p^M$ si $p_j > p^M$; un céntimo menos si $c < p_j \leq p^M$; no vender si $p_j \leq c$. Único EN: $p_1^B = p_2^B = c$. Reacciones crecientes: complementos estratégicos.




*Bertrand: reacciones en precios; EN en $(c,c)$*

- *Implicaciones*: **paradoja de Bertrand**: con 2 empresas, $p = c$ y $B = 0$, como con infinitas; eficiente, contradice los datos. Descansa en 5 supuestos: CMg iguales, homogéneo, sin límite de capacidad, estático, sin cooperación.
- *Salidas*: i) $c_1 < c_2$: la 1 cobra un céntimo bajo $c_2$ (o $p^M(c_1)$), todo el mercado; ii) *CMg crecientes*: con racionamiento, sin EN en puras (sí en mixtas); obligada a servir toda la demanda, intervalo de equilibrios con $p \geq p^c$ (Dastidar, 1995): suavizan la competencia; iii) *capacidad* (Edgeworth, 1897); iv) Kreps-Scheinkman; v) *diferenciado*: $p > c$ y $p^B < p^C$ (Singh-Vives, 1984) [3.A.18]; vi) repetición (II); vii) cártel (III).
- *Edgeworth*: capacidad $k$, $k < x(c) \leq 2k$; **racionamiento eficiente** $\Rightarrow$ la cara tiene **demanda residual** $x(p) - k$. $p = c$ no es EN; la que sube cobra $\overline{p} = \arg\max(p-c)[x(p)-k]$; rebajas sucesivas hasta $\underline{p}$: $(\underline{p}-c)k = (\overline{p}-c)[x(\overline{p})-k]$; y vuelta a $\overline{p}$: **ciclos de Edgeworth**, sin EN en puras (sí en mixtas: Levitan-Shubik, 1972). Con $k$ pequeña, EN en $p(2k)$. Gasolina en Perth.




*Capacidad limitada: demanda residual y ciclo de Edgeworth*

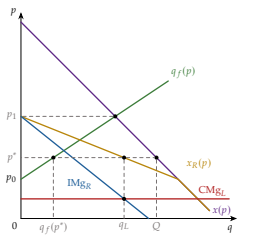
- *Kreps-Scheinkman* (1983): 1.º capacidad, 2.º precios (racionamiento eficiente) $\Rightarrow$ ENPS = Cournot: elegir capacidad es elegir cantidad. Con racionamiento proporcional, más dura (Davidson-Deneckere, 1986).
- *Valoración*: no son rivales sino mercados distintos: Cournot, capacidad fija y cara de cambiar (acero, cemento, aviación; lonja); Bertrand, capacidad sobrante o por encargo.

### I.5. Liderazgo en precios

- *Idea*: con 2 iguales y homogéneo, mover primero no sirve; sentido con **empresa dominante** (grande, costes bajos) y **franja competitiva** precio-aceptante (Forchheimer, 1908).
- *Desarrollo*: demanda residual $x_R(p) = x(p) - q_f(p)$, quebrada $(= x$ bajo $p_0$; nula desde $p_1)$; monopolista de ella [3.A.17]: $\text{IMg}_R(q_L) = \text{CMg}_L(q_L)$ y fija $p^*$; la franja vende $q_f(p^*)$. Landes-Posner (1981):

$$\mathcal{L}_L = \frac{s_L}{|\varepsilon_{Q,p}| + (1-s_L)\,\varepsilon_f}$$

el poder depende de lo que puede crecer la franja, no solo de la cuota.




*Empresa dominante y franja competitiva*

- *Implicaciones*: $p$ más bajo cuanto más elástica la franja, que gana más que en competencia; a LP se erosiona la cuota; puede ser coordinación (señala el precio colusorio).
- *Comparación* ($p = a - bQ$, 2 empresas, CMg $c$): producción Bertrand 1 > Stackelberg 3/4 > Cournot 2/3 > monopolio o cártel

1/2 (en $(a-c)/b$); PIE 0, 1/32, 1/18, 1/8 (en $(a-c)^2/b$); Cournot con $n$: $Q = n/(n+1)$, PIE $1/2(n+1)^2$.

## II. Competencia repetida: colusión tácita *7′*

*Sin un final conocido y con empresas pacientes, la amenaza de una guerra de precios basta para sostener precios altos sin ningún acuerdo: un resultado cooperativo con un equilibrio no cooperativo, posible pero no seguro.*

### II.1. Horizonte finito

- *Supuestos*: Bertrand repetido $T$ periodos con final conocido; **juego de etapa** siempre igual (**juego repetido** o superjuego); se observan los precios al final; factor de descuento $\beta \equiv 1/(1+\rho)$.
- *Desarrollo*: inducción hacia atrás ⇒ único ENPS, $p = c$ siempre: la repetición finita *no* saca de la paradoja (con varios EN en la etapa, sí puede: Benoit-Krishna, 1985).

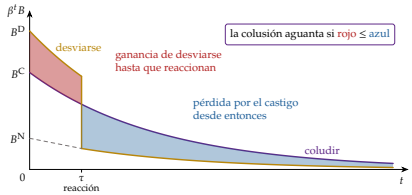
### II.2. Horizonte infinito

- *Idea*: sin último periodo (infinito o probabilidad de continuar: $\beta\times$ prob.), el futuro disciplina el presente (Friedman, 1971).
- *Estrategias*: *incondicionada* ($p = c$ siempre: ENPS, no salva la paradoja); condicionada: **gatillo** (*trigger*): precio de colusión entre $c$ y $p^M$ mientras todas cumplan; si alguna se desvía, $p = c$ para siempre.
- *Condición*: $B^C/(1-\beta) \geq B^D + \beta B^N/(1-\beta)$, es decir:

$$\beta \geq \frac{B^D - B^C}{B^D - B^N}$$

numerador: lo que se gana hoy desviándose; denominador: lo que se pierde cada periodo después.

- *Bertrand*: $B^C = B^M/n$, $B^D \approx B^M$, $B^N = 0 \Rightarrow \beta \geq 1 - 1/n$ (duopolio: 1/2). *Cournot* lineal: $B^C = (a-c)^2/8b$, $B^D = 9(a-c)^2/64b$, $B^N = (a-c)^2/9b \Rightarrow \beta \geq 9/17 \approx 0{,}53$ (castigo más suave).
- Castigo creíble (EN en cada subjuego) ⇒ gatillo es ENPS. *Retraso* $\tau$: $\beta^\tau \geq (B^D - B^C)/(B^D - B^N)$. Más fácil cuanto ↑ $B^C$, ↑ $\beta$, ↓ $B^D$, ↓ $B^N$, ↓ $\tau$.




*Beneficio descontado: ganancia de desviarse (rojo) frente a pérdida por el castigo (azul)*

- *Implicaciones*: **teorema de tradición oral** (*folk theorem*): con $\beta$ alto, cualquier $p \in [c, p^M]$ es ENPS: infinitos (también $p = c$): la colusión es *posible*, no segura. **Colusión perfecta** ($p^M$) o **imperfecta**. *Tácita*: sin comunicación, difícil de perseguir.
- Otras estrategias: Axelrod (1984): ganó «donde las dan, las toman» (*tit for tat*), pero solo es ENPS para $\beta$ muy concretos (Kalai-Samet-Stanford, 1988).
- *Extensiones*: Green-Porter (1984): solo se ve el precio y la demanda es incierta ⇒ precio umbral; *guerras de precios en equilibrio* tras caídas de la demanda (Stigler, 1964: rebajas secretas); Rotemberg-Saloner (1986): demanda observada que fluctúa ⇒ guerras en los *auges*, márgenes anticíclicos; recesión prevista, más difícil (Haltiwanger-Harrington, 1991); *castigos óptimos* (Abreu): «palo y zanahoria»; *renegociación* (Farrell-Maskin, 1989) debilita la amenaza.
- *Evidencia*: cártel ferroviario JEC 1880-86 (Porter, 1983); algoritmos que coluden solos (Calvano et al., 2020).
- *Factores* (Ivaldi et al., 2003): (+) barreras, frecuencia, transparencia, demanda creciente, multimercado, prácticas facilitadoras; (−) nº de empresas, asimetrías, innovación, compradores grandes, renegociación; (±) diferenciación, capacidad excedente.
- *Valoración*: la colusión *puede* sostenerse, pero el modelo no dice qué precio ni cómo repartir ⇒ cártel.

## III. Soluciones cooperativas: el cártel y el reparto *8′ 30″*

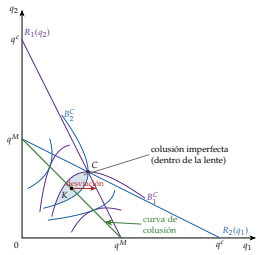
*El cártel maximiza el beneficio conjunto como un monopolista multiplanta, pero el acuerdo no es un equilibrio de Nash; lo ganado se reparte según lo que cada una obtendría compitiendo, y la entrada y la ley lo limitan.*

### III.1. Colusión explícita: el cártel

- **Colusión**: ejercicio conjunto del poder de mercado; *explícita* (**cártel**: acuerdo sobre precios, cuotas, clientes o territorios; prohibido [3.B.39]) o *tácita*. Stigler (1950): beneficio conjunto máximo actuando como un monopolista.
- *Desarrollo*: monopolista con 2 plantas [3.A.17]: *cuánto* (IMg = suma horizontal de CMg) y *cómo repartir* (igualar CMg):

$$\begin{aligned} \max_{q_1,q_2} \quad & p(q_1+q_2)(q_1+q_2) - C_1(q_1) - C_2(q_2) \\ \text{s.a.} \quad & q_1, q_2 \geq 0 \\ \Rightarrow \quad & \text{IMg}(Q) = \text{CMg}_1(q_1) = \text{CMg}_2(q_2) \end{aligned}$$

CMg constantes distintos: solo produce la eficiente ⇒ *pagos laterales*. En $(q_1, q_2)$: **curva de colusión** (tangencias de isobeneficios) de $(q^M, 0)$ a $(0, q^M)$; C fuera de ella.




*Curva de colusión e incentivo a desviarse*

- *Implicaciones*: **colusión perfecta** ($p^M$ con reparto de coste mínimo) e *imperfecta* (cualquier punto de la «lente»). *No es EN*: en la cuota,

$$\left.\frac{\partial B_1}{\partial q_1}\right|_{\text{cártel}} = p + p'(Q)\,q_1 - \text{CMg}_1 = -p'(Q)\,q_2 > 0$$

**dilema del prisionero**: $p = 13 - Q$, $c = 1$: cuota 3 y 3 → (18; 18); Cournot 4 y 4 → (16; 16); uno se desvía → (20; 15). Se sostiene por repetición o por un tercero (contrato imposible: es ilegal); los más duraderos, entre Estados (OPEP).
- *Cárteles parciales*: **paradoja de las fusiones** (Salant-Switzer-Reynolds, 1983): con Cournot lineal no compensa salvo ≈80 % del mercado (3 iguales: 2 juntas 1/9 < 2/16); el que se queda fuera gana más (1/9 > 1/12). Estabilidad *interna* y *externa* (d'Aspremont et al., 1983): cártel = dominante con franja. Se forma con pocas empresas (Selten, 1973).

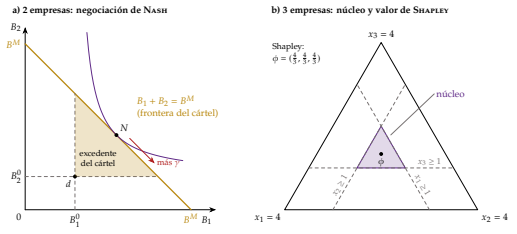
### III.2. Reparto: Nash, núcleo y Shapley

- *Supuestos*: acuerdos vinculantes y **utilidad transferible**; **punto de desacuerdo** = beneficio de Cournot, $B_i^0$.
- *2 empresas*: **solución de negociación de Nash** (1950), $\gamma$ = poder de la 1:

$$\begin{aligned} \max_{B_1,B_2} \quad & (B_1 - B_1^0)^\gamma (B_2 - B_2^0)^{1-\gamma} \\ \text{s.a.} \quad & B_1 + B_2 = B^M \\ & B_1 = B_1^0 + \gamma\,(B^M - B_1^0 - B_2^0) \end{aligned}$$

Ej.: $p = 13 - Q$, $c_1 = 1$, $c_2 = 4$: Cournot $B^0 = (25; 4)$; cártel solo con la 1: $B^M = 36$, excedente 7; $\gamma = 1/2$: 28,5 y paga 7,5 a la 2 por no producir.
- *3 empresas* ($p = 4 - Q$, $c = 0$): $v(\{i\}) = 1$, $v(\{i,j\}) = 16/9$, $v(N) = 4$. **Núcleo** (Gillies, 1959): repartos que ninguna coalición mejora: $x_i \geq 1$, $\sum x_i = 4$ (no vacío). **Valor de Shapley** (1953): aportación marginal media: 1, 7/9, 20/9 ⇒ $\phi_i = 4/3$, en el núcleo.


© 2025 Víctor Gutiérrez Marcos · Exclusivo de victorgutierrezmarcos.es y la app Oposición TCEE · DCE · uso personal




*a) Negociación de Nash; b) núcleo y valor de Shapley con 3*

- *Implicaciones*: reparto según opciones externas y poder; la ineficiente puede cobrar por no producir; parciales no compensan ($16/9 < 2$); *estabilidad cooperativa ≠ no cooperativa*: fuera ganaría $16/9 > 4/3$: el núcleo no basta, hace falta poder hacerlo cumplir.
- *Valoración*: describe mejor la cooperación legal (empresas conjuntas, I+D) que los cárteles (cuotas históricas).

### III.3. Límites: entrada y defensa de la competencia

- *Entrada*: barreras legales, de factores, técnicas o estratégicas [3.A.15]. **Precio límite** (Bain, 1956; Modigliani, 1958): solo disuade si es creíble (ENPS): compromiso de capacidad (Dixit, 1980). **Mercados impugnables** (Baumol-Panzar-Willig, 1982): sin costes hundidos, misma tecnología, retardo de reacción ⇒ *hit and run* obliga a $p$ = CMe aun con una empresa.
- *Prohibición*: art. 101 TFUE; art. 1 Ley 15/2007; muy grave, hasta el 10 % del volumen de negocios (art. 63).
- *Prueba*: el paralelismo solo prueba concertación sin otra explicación plausible: la tácita pura no es ilegal.
- *Clemencia*: exención a la 1.ª que aporte pruebas; reducciones 30-50 %, 20-30 %, hasta 20 % (arts. 65-66 Ley 15/2007). En la condición del gatillo: $\downarrow B^C$ (multa) y $\uparrow B^D$ (exención) ⇒ ↑ umbral; carrera por confesar (Motta-Polo, 2003) [4.A.15].

## Conclusión 1′

- **Recapitulación**: una vez: entre competencia y monopolio según variable y orden, $\mathcal{L}_i = s_i/|\varepsilon|$; indefinidamente: gatillo, colusión tácita si pocas y pacientes; acuerdo: monopolista multiplanta, reparto según opciones externas, pero no es equilibrio.
- **Relevancia**: estructura de los mercados que más importan; guía la defensa de la competencia: cuota e IHH, concentraciones, cárteles.
- **Extensiones**: diferenciado [3.A.18], juegos [3.A.14], entrada [3.A.15], poder de mercado y regulación [3.A.20], competencia UE [3.B.39] y España [4.A.15], política comercial estratégica y dumping recíproco [3.B.8][3.B.6], algoritmos.
- **Opinión**: no hay un modelo único; la política de competencia no puede limitarse a contar empresas: qué hace estable la colusión en cada mercado e instituciones (clemencia) que la desestabilicen.
- **Idea final**: compiten porque a cada una le conviene romper el acuerdo; los bomberos no se pisan la manguera mientras a ninguno le compense pisarla; la clemencia hace que al primero que la pise y confiese, como MAN, le salga a cuenta.

## Autores y fechas

**1838** Cournot: duopolio en cantidades
**1883** Bertrand: competencia en precios
**1897** Edgeworth: capacidad limitada, ciclos
**1934** Stackelberg: líder y seguidora
**1944** von Neumann-Morgenstern: teoría de juegos
**1950** Nash: equilibrio y negociación; Stigler: cártel
**1953** Shapley: valor (Gillies, núcleo, 1959)
**1956** Bain: precio límite
**1964** Stigler: rebajas secretas
**1965** Selten: perfección en subjuegos
**1967** Harsanyi: información incompleta
**1971** Friedman: superjuegos, gatillo
**1982** Baumol-Panzar-Willig: impugnables
**1983** Kreps-Scheinkman; paradoja de las fusiones
**1984** Green-Porter; Axelrod; Singh-Vives
**1986** Rotemberg-Saloner; Abreu
**2003** Motta-Polo: clemencia

## Datos clave

- Cártel de camiones: **2.926 M€, 1997-2011; con Scania, 3.807 M€** (CE, 2016-2017).
- Margen sobre el CMg, cotizadas de EE. UU.: **21 % (1980) → 61 % (2016)** (De Loecker et al., 2020).
- Decisiones de la CE contra cárteles: **162 desde 1990, >33.000 M€** (CE, 2026); en 2025, **859,5 M€ a 4 cárteles** (CE, 2026): desguaces (≈458 M€, 15 fabricantes) y Delivery Hero-Glovo (329 M€).
- Móvil en España: **4 operadores, 96,8 %, IHH ≈2.770** (CNMC, 2026).
- **Clemencia en 53 de 116 cárteles (46 %)** (CNMC, 2023); constructoras: **203,6 M€** (CNMC, 2022).

## Preguntas del tribunal

1. **¿Qué pasa con más de 2 empresas?** Cournot: $p \to c$, $\mathcal{L} = 1/(n|\varepsilon|) \to 0$; Bertrand: ya basta con 2; colusión más difícil, $\beta \geq 1 - 1/n$.
2. **¿Qué es la colusión perfecta?** Resultado de monopolio con reparto de coste mínimo: $\text{IMg}(Q) = \text{CMg}_1 = \text{CMg}_2$.
3. **¿Cournot o Bertrand a corto plazo?** Depende de qué está fijo: con capacidades dadas, precios con resultado de Cournot (Kreps-Scheinkman); Bertrand, capacidad sobrante o por encargo.
4. **¿En qué modelo se produce más?** Bertrand > Stackelberg > Cournot > monopolio; diferenciado: Bertrand sigue > Cournot.
5. **¿Horizonte finito o infinito en un cártel?** Final conocido y un EN en la etapa: la inducción hacia atrás lo deshace; sin final, el gatillo lo sostiene si son pacientes.
6. **Monopolio natural liberalizado: ¿equilibrio estable?** Sí: pocas, se ven a diario, precios transparentes, barreras (la red): condiciones de colusión tácita ⇒ regular el acceso y vigilar [3.A.17].

### Ojo en el test

- Colusión ≠ juego cooperativo: la de Friedman es un *EN* no cooperativo; cooperativo = acuerdos vinculantes.
- $\mathcal{L}_i = s_i/|\varepsilon_{Q,p}|$: elasticidad de la demanda de *mercado*, no de la empresa; $\sum s_i \mathcal{L}_i = \text{IHH}/(10.000|\varepsilon|)$.
- Stackelberg: conjetura de la líder *negativa* ($R_2' < 0$); ventaja de *compromiso*, no de información; la líder produce $q^M$ pero gana la mitad que el monopolio.
- Bertrand: $p = c$ es el *único* EN; con $c_1 < c_2$, $p$ un céntimo bajo $c_2$ y la 2 no vende (en Cournot sí vende).
- Kreps-Scheinkman: da Cournot con racionamiento *eficiente*.
- Gatillo: Bertrand $\beta \geq 1 - 1/n$; Cournot lineal 9/17. *Tit for tat* no es en general ENPS. Finito con un único EN de etapa: nada cambia.
- Green-Porter: guerras tras *caídas* de la demanda (no observada); Rotemberg-Saloner: en los *auges*.
- Impugnables: sin costes hundidos, misma tecnología y retardo; *no* hace falta rendimientos constantes.
- Núcleo ≠ estabilidad no cooperativa: Shapley en el núcleo y aun así cada una prefiere quedarse fuera.